



1. Esboce la superficie parametrizada dada:

(a) $\varphi(u, v) = (u, v, u^2 + v^2)$, $(u, v) \in \mathbb{R}^2$.

(b) $\varphi(u, v) = (u, v, 1 - u - v)$, donde

$$u \geq 0, v \geq 0, u + v \leq 1$$

2. La curva de clase C^1 $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$, se gira alrededor del eje Y. Muestre que el área de esta superficie es

$$A = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

3. Sea $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definida por

$$\varphi(u, v) = (u \cos(v), u \sin(v), u^2 + v^2)$$

Halle el plano tangente a la superficie en el punto $\varphi(1, 0)$

4. Considere la superficie

$$\varphi(r, \theta) = (r \cos(\theta), r \sin(\theta), \theta),$$

donde $0 \leq r \leq 1$ y $0 \leq \theta \leq 4\pi$.

a. Trace y describa la superficie.

b. Halle una expresión para una normal unitaria a la superficie.

c. Halle la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto (x_0, y_0, z_0) .

d. Si p es un punto en la superficie, mostrar que el segmento de recta horizontal de longitud unitaria que va del eje Z a p está contenido en la superficie y en el plano tangente a la superficie en dicho punto p .

5. Hallar el área de la porción de la superficie $S: z = x^2 + (y - 1)^2$ comprendida entre los planos $z = 1$, $z = 4$.

6. Calcular

$$\iint_S z dS,$$

donde S es la superficie definida por las condiciones $2x = y^2 - z^2$, $y^2 + z^2 \leq 4$.

7. Sea $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase C^1 , tal que $\nabla f(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$, cualquiera que sea (x, y, z) . Y sea $\mathcal{S}$ la superficie definida implícitamente mediante

$$\mathcal{S}: f(x, y, z) = 0$$

Pruebe que el plano tangente a $\mathcal{S}$ en el punto $P(x_0, y_0, z_0)$ es

$$f_x(x - x_0) + f_y(y - y_0) + f_z(z - z_0) = 0,$$

donde las derivadas parciales están evaluadas en el punto P .

8. Sean $\varphi_1: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\varphi_2: \mathbb{R}_{\geq 0} \times [0, 2\pi) \rightarrow \mathbb{R}^3$, definidas por

$$\varphi_1(u, v) = \left(u, v, \frac{u^2}{a^2} + \frac{v^2}{b^2}\right), \quad a, b \neq 0$$

$$\varphi_2(u, v) = (au \cos(v), bu \sin(v), u^2)$$

Pruebe que estas son parametrizaciones del paraboloide elíptico.

9. $\varphi: [0, 2\pi] \times [0, 2\pi] \rightarrow X \times Y \times Z$ definida como

$$x(u, v) = (a + b \cos(u)) \sin(v)$$

$$y(u, v) = (a + b \cos(u)) \cos(v)$$

$$z(u, v) = b \sin(u),$$

donde $0 < b < a$. Esta es una parametrización del toro, es decir, de una superficie que se obtiene al girar alrededor del eje z una circunferencia en el plano y, z de radio menor a la distancia de su centro al eje z . Dibuje esta superficie.

10. En el plano $X \times Y$ se considera la curva

$$r = 2 - \cos \theta, \quad -\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$$

Sea S la superficie que se obtiene por revolución de esta curva alrededor del eje y .

a) Dar una parametrización de S

b) ¿Es suave esta superficie?

11. Halle la ecuación del plano tangente a una esfera en un punto (x_0, y_0, z_0) arbitrario de esta.

12. Encuentre la ecuación del plano tangente en el punto $(0, 1, 1)$ a la superficie

$$x = 2u, \quad y = u^2 + v, \quad z = v^2.$$

13. Sea $\mathcal{S}$ una superficie, que admite una parametrización regular. Y sea $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Pruebe que existe un punto $P \in \mathcal{S}$ tal que

$$\iint_{\mathcal{S}} f \, dS = f(P) \text{Area}(\mathcal{S}).$$

14. Considere que la superficie $\mathcal{S}$ está parametrizada por $\varphi: [0, 1] \times [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^3$, definida como

$$x = r \cos(\theta) \quad y = r \sin(\theta) \quad z = \theta$$

Grafique $\mathcal{S}$ y halle su área.

15. Calcule el área de la superficie $\mathcal{S}$ que está parametrizada por $\Phi: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ (D el disco unitario centrado en el origen), definida como

$$\varphi(u, v) = (u - v, u + v, uv)$$

16. Hallar la masa de una superficie esférica de radio r tal que en cada punto $(x, y, z) \in S$ la densidad de masa es igual a la distancia entre (x, y, z) y el punto $(0, 0, r)$.

17. Calcular $\int_S (x + y + z) \, dS$, donde S es el borde de la bola unitaria, es decir,

$$S = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

18. Si la temperatura en un punto de $\mathbb{R}^3$ está dada por la función $T(x, y, z) = 3x^2 + 3z^2$, calcular el

flujo de calor (es decir el flujo del campo $-\nabla T$) a través de la superficie $x^2 + z^2 = 2$, $0 \leq y \leq 2$, orientada de forma que la normal en el punto $(0, 0, \sqrt{2})$ sea $(0, 0, 1)$.

19. Sea $\mathcal{S}$ una superficie suave que admite dos parametrizaciones regulares $\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\varphi_1: D_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Pruebe que φ_1 es una reparametrización de φ . Es decir, demuestre que existe una biyección $G: D_1 \rightarrow D$, $G \in C^1$ con Jacobiano no nulo en todos los puntos tal que $\varphi_1(u, v) = \varphi(G(u, v))$ para todo $(u, v) \in D_1$.

20. Sea $\mathcal{S}$ una superficie suave, que admite dos parametrizaciones regulares $\varphi: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ y $\varphi_1: D_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Sea $f: \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Demuestre que

$$\begin{aligned} & \iint_D f(\varphi(r, t)) \|\varphi_r \times \varphi_t\| \\ &= \iint_{D_1} f(\varphi_1(u, v)) \|(\varphi_1)_u \times (\varphi_1)_v\| \end{aligned}$$

21. Determina la ecuación del plano tangente y la recta normal a la superficie, en el punto que se indica.

a) $\varphi(u, v) = (\cos(u), \sin(u), v)$, $P(\pi/2, 1)$

b) La copa parabólica $z = x^2 + y^2$, en el punto $P(1, 2, 5)$.

c) El cono $\varphi(u, v) = (v \cos(u), v \sin(u), v)$, en el punto $P(1, 0, 1)$

d) La superficie $\varphi(u, v) = (u - v, u + v, uv)$, en el punto $P(1, 3, 2)$

e) $x = u^2 - v^2$, $y = u + v$, $z = u^2 + 4v$, en $P(-1/4, 1/2, 2)$

f) $x = u^2$, $y = u \sin(e^v)$, $z = \frac{1}{2}u \cos(e^v)$ $P(13, -2, 1)$.